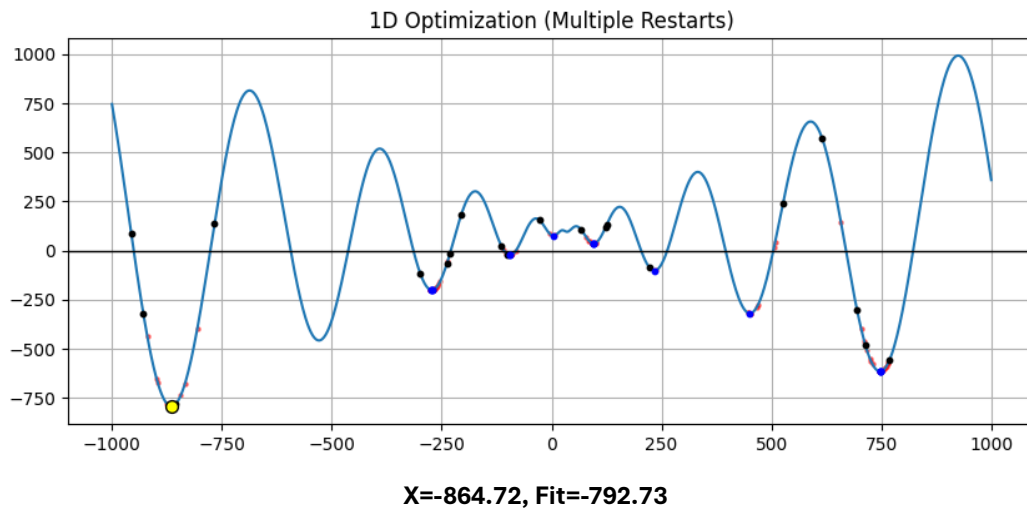


Umelá inteligencia Zadanie 1

Laushkin Ivan

Cieľ úlohy

Nájdite globálne minimum Novej Schwefelovej funkcie jednej premennej (súbor testfn3c.m) na definičnom obore $-1000 < x < 1000$ pomocou horolezeckého algoritmu (Hill Climbing).



Na grafe bolo použitých 20 iterácií z náhodného x_0 , ktoré skončili v „modrej bodke“. Môžete tiež vidieť cestu iterácií červenými bodkami. Najmenšia zo všetkých modrých bodiek je globálne minimum, ktoré je označené ako „žltá bodka“. Čierna bodka je x_0 pri iterácii.

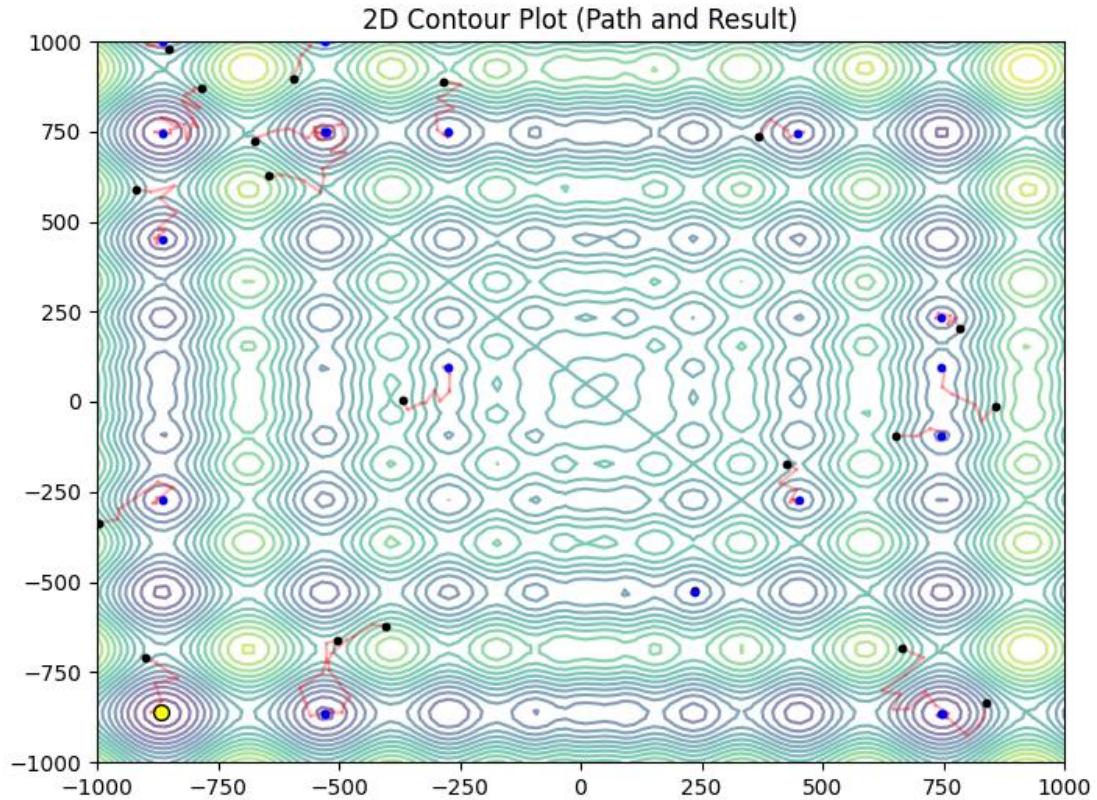
Žltá Bodka - Globálne minimum.

Modra bodka – minimum 1 iterácií

Červená bodka – cesta 1 iterácií

Čierna bodka – začiatok 1 algoritmu

d=náhodné od -50 do 50



X=-866.26, Fit=-1584.99

V 2D priestore sa komplexnosť zvyšuje. Algoritmus musí nájsť správny smer v oboch osiach. Stochastický výber smeru umožňuje efektívne kľúčkovanie medzi lokálnymi maximami smerom k najnižšej oblasti. Na grafe bolo použitých 20 iterácií.

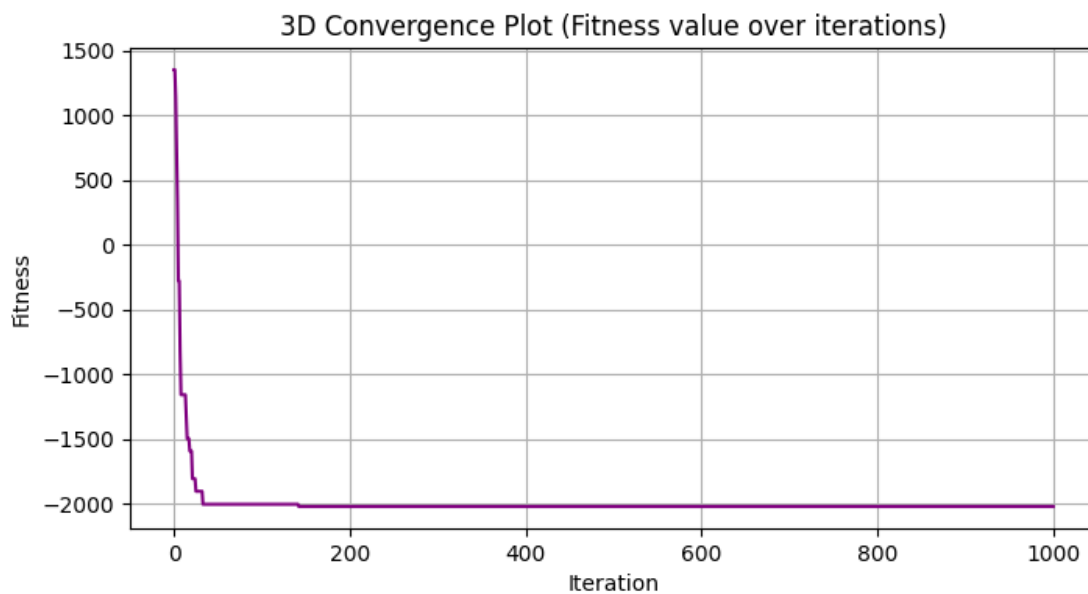
Žltá Bodka - Globálne minimum.

Modra bodka – minimum 1 iterácií

Červená čiara– cesta 1 iterácií

Čierna bodka – začiatok 1 algoritmu

d=dnáhodné od -50 do 50



Fit=-2018.70

Pre 3 premenné (x , y , z) nie je možné zobrazit 4D graf (3 priestorové dimenzie + 1 hodnota fitness). Preto využívame graf konverencie. Graf ukazuje, ako hodnota fitness klesá s počtom iterácií. Strmý pokles na začiatku naznačuje rýchle hľadanie oblasti minima, zatiaľ čo postupné vyrovňovanie krivky v závere ukazuje na jemné doladovanie výsledku. Tento graf zobrazuje iba najlepší výsledok z 20 spustených iterácií.

Záver

Implementovaný stochastický horolezecký algoritmus s opakovanými štartmi sa ukázal ako efektívny nástroj pre optimalizáciu Schwefelovej funkcie.

- 1D optimalizácia je rýchla, ale náchylná na lokálne minima.
- 2D a 3D optimalizácia vyžaduje vyšší počet reštartov a vhodne zvolený rozsah stochastického kroku d .
- Použitie stochastického prvku v dĺžke kroku výrazne zlepšilo robustnosť algoritmu v porovnaní s čisto deterministickou verziou.